

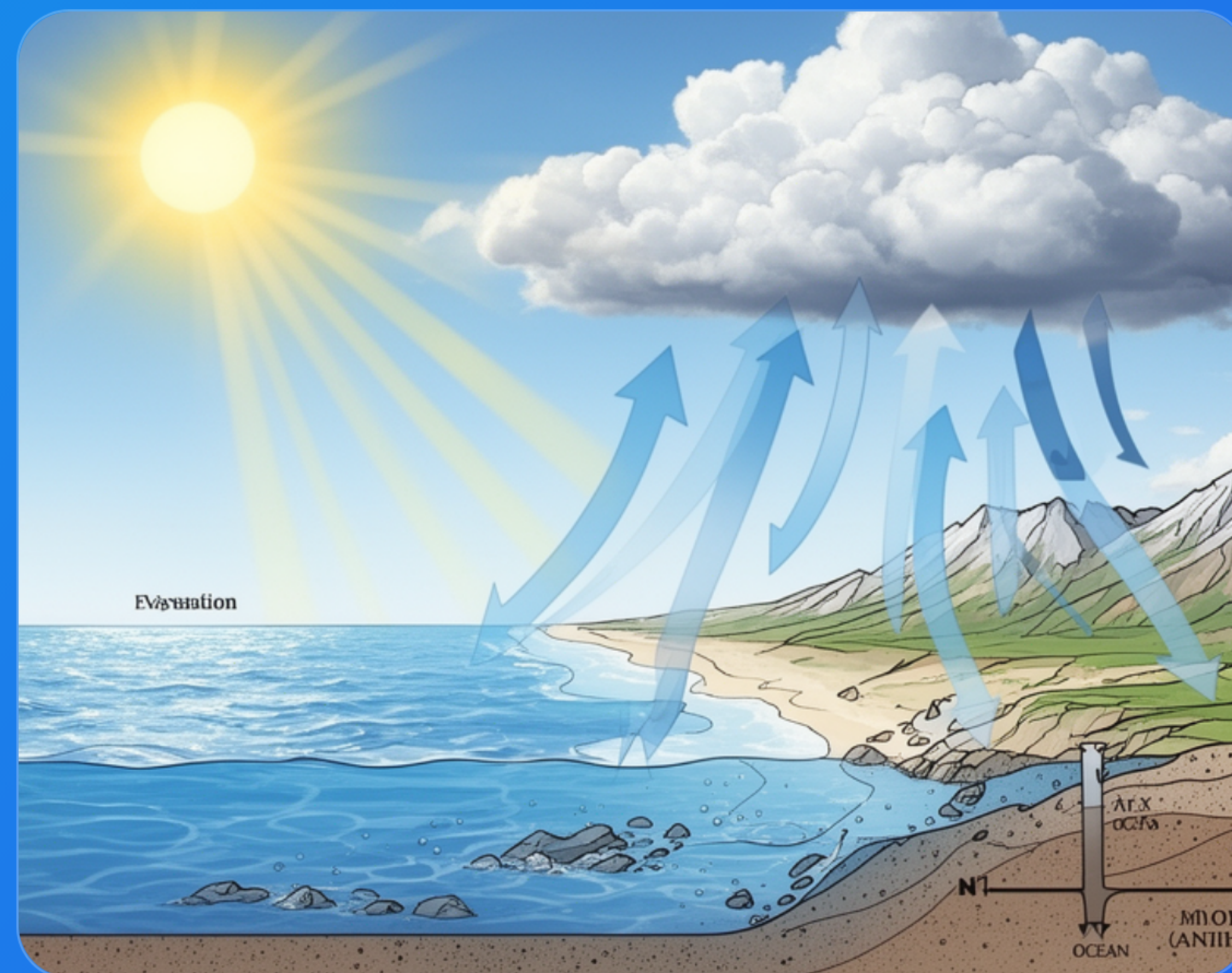


ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
ЗАПУСКАЕТ
ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕ...

Механизмы испарения и формирования облаков

Дождь начинается с процесса испарения, при котором солнечная энергия трансформирует воду из жидкого состояния в газообразный водяной пар. Этот невидимый процесс является фундаментальным двигателем атмосферной циркуляции.

- Нагрев поверхности океанов и суши солнечным излучением
- Подъем теплого и влажного воздуха в более холодные слои тропосферы
- Адиабатическое охлаждение при расширении воздушных масс
- Конденсация пара вокруг ядер — микроскопических частиц пыли или соли
- Образование видимых скоплений водяных капель — облаков



От конденсации к осадкам: Физика падения

Коалесценция и процесс Бержерона-Финдейзена

Выпадение дождя происходит в тот момент, когда облачные элементы достигают массы, достаточной для преодоления сопротивления восходящих потоков воздуха под действием гравитации.

- Процесс коалесценции: столкновение и слияние мелких капель в более крупные
- Рост ледяных кристаллов за счет переохлажденных капель воды в смешанных облаках
- Превращение твердых осадков в жидкие при прохождении через теплые слои атмосферы
- Достижение каплями критического размера (от 0.5 до 6 мм) для падения

